

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHUYÊN ĐỀ

Xác suất và Thống kê

概率与统计

24 câu · 35 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Câu 1

某次考试中，5 名学生的数学成绩（单位：分）分别是 80, 96, 98, 92, 84。则这组数据的平均数是（）

- A. 88 B. 90 C. 92 D. 96

Câu 2

在一个班级里，有 60% 的学生喜欢踢足球，有 30% 的学生喜欢打篮球。有 10% 的学生既喜欢踢足球也喜欢打篮球。如果随机选出一位喜欢打篮球的学生，那么这位学生也喜欢踢足球的概率是（）

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{10}$

Câu 3

某班级 20 名学生的数学考试成绩的平均分为 80 分，方差为 25。如果每名学生的成绩都增加 5 分，那么新成绩的平均分和方差分别是（）

- A. 平均分 80, 方差 30 B. 平均分 85, 方差 30 C. 平均分 80, 方差 25 D. 平均分 85, 方差 25

Câu 4

某事件发生的概率为 p ，则该事件不发生的概率是（）

- A. p B. $1 - p$ C. p^2 D. $\sqrt{p}$

Câu 5

某超市统计了某个商品的日销售量数据：日销售量为 10 件的有 5 天，为 20 件的有 10 天，为 30 件的有 15 天，为 40 件的有 5 天。该商品日销售量的众数是（）

- A. 10 件 B. 20 件 C. 30 件 D. 40 件

Câu 6

正确表示贝叶斯定理的公式是 ()

- A. $P(A|B) = P(A) \times P(B)$ B. $P(A|B) = P(B|A) \times P(A)$ C. $P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$ D. $P(A|B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Câu 7

某班级 10 名学生的体重 (单位: kg) 如下: 50, 52, 55, 58, 60, 60, 62, 65, 68, 70。则这组数据的中位数是 ()

- A. 59 B. 60 C. 61 D. 62

Câu 8

一个不透明的袋子里有若干个红球和蓝球, 其中红球有 6 个。已知从中随机摸出一个球是红球的概率为 $\frac{2}{5}$, 那么袋子中蓝球的数量是 ()

- A. 9 B. 12 C. 15 D. 24

Câu 9

某个班级有 50 名学生, 他们的身高数据如下: 身高在 $150 \leq h < 160$ 范围内的有 10 人, 在 $160 \leq h < 170$ 范围内的有 25 人, 在 $170 \leq h < 180$ 范围内的有 15 人。随机抽取一名学生, 他的身高在 $160 \leq h < 170$ 范围内的概率是 ()

- A. 0.1 B. 0.25 C. 0.5 D. 0.75

Câu 10

已知 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.3$, 且 A, B 互斥, 则 $P(A \cup B)$ 等于 ()

- A. 0.3 B. 0.9 C. 0.2 D. 0.18

Câu 11

某次测试成绩分布如下: $[60, 70)$ 分数段有 10 人, $[70, 80)$ 分数段有 20 人, $[80, 90)$ 分数段有 15 人, $[90, 100]$ 分数段有 5 人。该次测试的及格率 (成绩不低于 70 分) 是 ()

- A. 100% B. 90% C. 80% D. 70%

Câu 12

某居民小区内一条街道的一侧并排安装了 5 盏路灯, 在满足晚上不同时间段照明的前提下, 为了节约用电, 小区物业通过征求居民意见, 决定每天 24:00 以后随机关闭其中 3 盏灯, 则 2 盏亮着的路灯不相邻的概率为 ()

- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8

Câu 13

某班级有 10 名男生和 15 名女生, 从中随机选出 5 人组成一个委员会, 其中至少有 2 名男生的概率是 ()

- A. $1 - \frac{C_{15}^5 + C_{10}^1 C_{15}^4}{C_{25}^5}$ B. $\frac{C_{10}^2 \cdot C_{15}^3}{C_{25}^5}$ C. $1 - \frac{C_{10}^2 C_{15}^3 + C_{10}^3 C_{15}^2 + C_{10}^4 C_{15}^1 + C_{10}^5 C_{15}^0}{C_{25}^5}$ D.

$$\frac{C_{10}^2 C_{15}^3 + C_{10}^3 C_{15}^2}{C_{25}^5}$$

Câu 14

从 A, B, C, D, E 这 5 个人中随机选出 2 个人参加会议, A 被选中的概率是 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{2}{10}$

Câu 15

某次考试, 10 名学生的成绩如下: 65, 70, 75, 80, 85, 85, 85, 90, 90, 100。这组数据的中位数是 ()

- A. 85 B. 87.5 C. 90 D. 92.5

Câu 16

某次抽奖活动中, 获奖概率为 0.1。如果连续抽奖 3 次, 每次抽奖是相互独立的, 那么至少中奖一次的概率是 ()

- A. 0.1^3 B. $1 - 0.9^3$ C. 0.1×3 D. $1 - 0.1^3$

Câu 17

下列哪种图表最适合显示不同类别数据的百分比分布? ()

- A. 折线图 B. 散点图 C. 饼图 (扇形图) D. 柱状图

Câu 18

下列关于事件的说法中, 正确的是 ()

- A. 必然事件的概率是 0 B. 不可能事件的概率是 1 C. 随机事件的概率在 (0, 1) 之间 D. 任何事件的概率都在 [0, 1] 之间

Câu 19

某班级 10 名学生的数学成绩如下: 80, 85, 90, 75, 80, 95, 70, 85, 80, 100。该班级数学成绩的众数是 ()

- A. 80 B. 85 C. 90 D. 75

Câu 20

袋中有大小、形状相同的红球、黑球各一个, 现在有放回地随机摸 3 次, 每次摸取一个, 观察摸出球的颜色, 则此随机试验的样本点个数为 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 21

在进行统计抽样时, 样本容量越大, 则样本的统计量越接近 ()

- A. 总体参数 B. 样本平均数 C. 样本方差 D. 样本中位数

Câu 22

已知一个古典概型的样本空间 Ω 和事件 A 和 B , 其中 $n(\Omega) = 12, n(A) = 6, n(B) = 4, n(A \cup B) = 8$, 那么下列事件概率错误的是 ()

- A. $P(AB) = \frac{1}{6}$ B. $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ C. $P(\overline{AB}) = \frac{1}{6}$ D. $P(\overline{AB}) = \frac{2}{3}$

Câu 23

以下关于统计图的说法, 错误的是 ()

- A. 条形图可以清晰地显示各项数量的大小 B. 扇形图可以直观地表示各部分在总体中所占的比例
C. 折线图可以反映数据随时间变化的趋势 D. 茎叶图不能显示数据的分布情况

Câu 24

以下关于方差的说法中, 正确的是 () *Hết giờ. Đáp án và lời giải: giáo viên phát sau buổi kiểm tra.*

- A. 方差是衡量数据集中趋势的指标 B. 方差越大, 数据越稳定 C. 方差的单位与原始数据的单位相同
D. 方差是衡量数据离散程度的指标

— Hết —

Nộp bài qua hệ thống học trực tuyến.

CSCA - HSK CẤP TỐC